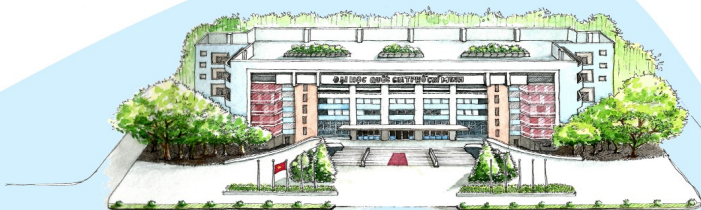


Hoán vị

ThS. Lê Hoàng Tuấn

Bộ môn Toán - Lý

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh



Câu hỏi



Câu hỏi



- Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 người ngồi vào bàn dài có 6 ghế?

Câu hỏi



- Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 người ngồi vào bàn dài có 6 ghế?
- Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 người ngồi vào bàn tròn có 6 ghế?

Mục tiêu

Mục tiêu

- Hiểu được hoán vị, hoán vị lặp, hoán vị vòng quanh

Mục tiêu

- Hiểu được hoán vị, hoán vị lặp, hoán vị vòng quanh
- Vận dụng hoán vị để giải một số bài toán

Nội dung

- Hoán vị

Nội dung

- Hoán vị
- Hoán vị lặp

Nội dung

- Hoán vị
- Hoán vị lặp
- Hoán vị vòng quanh

Hoán vị

Định nghĩa. Cho một tập hợp A có n phần tử ($n > 0$). Mỗi cách sắp đặt có thứ tự n phần tử của A được gọi là một **hoán vị** của n phần tử.

Hoán vị

Định nghĩa. Cho một tập hợp A có n phần tử ($n > 0$). Mỗi cách sắp đặt có thứ tự n phần tử của A được gọi là một **hoán vị** của n phần tử.

Ví dụ. Các hoán vị của 3 phần tử của tập hợp $A = \{a, b, c\}$

Hoán vị

Định nghĩa. Cho một tập hợp A có n phần tử ($n > 0$). Mỗi cách sắp đặt có thứ tự n phần tử của A được gọi là một **hoán vị** của n phần tử.

Ví dụ. Các hoán vị của 3 phần tử của tập hợp $A = \{a, b, c\}$ là

Hoán vị

Định nghĩa. Cho một tập hợp A có n phần tử ($n > 0$). Mỗi cách sắp đặt có thứ tự n phần tử của A được gọi là một **hoán vị** của n phần tử.

Ví dụ. Các hoán vị của 3 phần tử của tập hợp $A = \{a, b, c\}$ là

$$(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, b, a), (c, a, b).$$

Hoán vị

Công thức.

Hoán vị

Công thức. Số các hoán vị của n phần tử được ký hiệu là P_n và

$$P_n = n(n - 1)(n - 2) \dots 3.2.1 = n!$$

Hoán vị

Công thức. Số các hoán vị của n phần tử được ký hiệu là P_n và

$$P_n = n(n - 1)(n - 2) \dots 3.2.1 = n!$$

Ví dụ. Treo 3 bức tranh lên 3 khung tranh đã gắn sẵn trên tường. Hỏi có bao nhiêu cách treo 3 bức tranh lên tường?

Hoán vị

Công thức. Số các hoán vị của n phần tử được ký hiệu là P_n và

$$P_n = n(n - 1)(n - 2) \dots 3.2.1 = n!$$

Ví dụ. Treo 3 bức tranh lên 3 khung tranh đã gắn sẵn trên tường. Hỏi có bao nhiêu cách treo 3 bức tranh lên tường?

Giải.

Hoán vị

Công thức. Số các hoán vị của n phần tử được ký hiệu là P_n và

$$P_n = n(n - 1)(n - 2) \dots 3.2.1 = n!$$

Ví dụ. Treo 3 bức tranh lên 3 khung tranh đã gắn sẵn trên tường. Hỏi có bao nhiêu cách treo 3 bức tranh lên tường?

Giải. Mỗi cách treo 3 bức tranh lên 3 khung tranh là một hoán vị của 3 bức tranh đó.

Hoán vị

Công thức. Số các hoán vị của n phần tử được ký hiệu là P_n và

$$P_n = n(n-1)(n-2) \dots 3.2.1 = n!$$

Ví dụ. Treo 3 bức tranh lên 3 khung tranh đã gắn sẵn trên tường. Hỏi có bao nhiêu cách treo 3 bức tranh lên tường?

Giải. Mỗi cách treo 3 bức tranh lên 3 khung tranh là một hoán vị của 3 bức tranh đó. Vậy có $3! = 6$ cách treo tranh.

Câu hỏi



Hoán vị lặp

Hoán vị lặp

Định nghĩa. Cho n đối tượng, trong đó có n_i đối tượng loại i giống hệt nhau ($i = 1, 2, \dots, k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$).

Hoán vị lặp

Định nghĩa. Cho n đối tượng, trong đó có n_i đối tượng loại i giống hệt nhau ($i = 1, 2, \dots, k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$). Mỗi cách sắp xếp có thứ tự n đối tượng đã cho được gọi là một hoán vị lặp của n .

Hoán vị lặp

Định nghĩa. Cho n đối tượng, trong đó có n_i đối tượng loại i giống hệt nhau ($i = 1, 2, \dots, k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$). Mỗi cách sắp xếp có thứ tự n đối tượng đã cho được gọi là một hoán vị lặp của n .

Công thức.

Hoán vị lặp

Định nghĩa. Cho n đối tượng, trong đó có n_i đối tượng loại i giống hệt nhau ($i = 1, 2, \dots, k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$). Mỗi cách sắp xếp có thứ tự n đối tượng đã cho được gọi là một hoán vị lặp của n .

Công thức. Trong n đối tượng có

Hoán vị lặp

Định nghĩa. Cho n đối tượng, trong đó có n_i đối tượng loại i giống hệt nhau ($i = 1, 2, \dots, k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$). Mỗi cách sắp xếp có thứ tự n đối tượng đã cho được gọi là một hoán vị lặp của n .

Công thức. Trong n đối tượng có

- n_1 đối tượng giống nhau thuộc loại 1,

Hoán vị lặp

Định nghĩa. Cho n đối tượng, trong đó có n_i đối tượng loại i giống hệt nhau ($i = 1, 2, \dots, k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$). Mỗi cách sắp xếp có thứ tự n đối tượng đã cho được gọi là một hoán vị lặp của n .

Công thức. Trong n đối tượng có

- n_1 đối tượng giống nhau thuộc loại 1,
- n_2 đối tượng giống nhau thuộc loại 2,

Hoán vị lặp

Định nghĩa. Cho n đối tượng, trong đó có n_i đối tượng loại i giống hệt nhau ($i = 1, 2, \dots, k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$). Mỗi cách sắp xếp có thứ tự n đối tượng đã cho được gọi là một hoán vị lặp của n .

Công thức. Trong n đối tượng có

- n_1 đối tượng giống nhau thuộc loại 1,
- n_2 đối tượng giống nhau thuộc loại 2,
- ...
- n_k đối tượng giống nhau thuộc loại k .

Hoán vị lặp

Định nghĩa. Cho n đối tượng, trong đó có n_i đối tượng loại i giống hệt nhau ($i = 1, 2, \dots, k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$). Mỗi cách sắp xếp có thứ tự n đối tượng đã cho được gọi là một hoán vị lặp của n .

Công thức. Trong n đối tượng có

- n_1 đối tượng giống nhau thuộc loại 1,
- n_2 đối tượng giống nhau thuộc loại 2,
- ...
- n_k đối tượng giống nhau thuộc loại k .

Số hoán vị lặp của n đối tượng là
$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$$

Hoán vị lặp

Ví dụ. Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau nhận được bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi: YAMAHAM?

Hoán vị lặp

Ví dụ. Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau nhận được bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi: YAMAHAM?

Giải.

Hoán vị lặp

Ví dụ. Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau nhận được bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi: YAMAHAM?

Giải.

- Số ký tự có trong chuỗi là: $n = 7$

Hoán vị lặp

Ví dụ. Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau nhận được bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi: YAMAHAM?

Giải.

- Số ký tự có trong chuỗi là: $n = 7$
- Có 3 ký tự A

Hoán vị lặp

Ví dụ. Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau nhận được bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi: YAMAHAM?

Giải.

- Số ký tự có trong chuỗi là: $n = 7$
- Có 3 ký tự A
- Có 2 ký tự M

Hoán vị lặp

Ví dụ. Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau nhận được bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi: YAMAHAM?

Giải.

- Số ký tự có trong chuỗi là: $n = 7$
- Có 3 ký tự A
- Có 2 ký tự M
- Có 1 ký tự Y

Hoán vị lặp

Ví dụ. Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau nhận được bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi: YAMAHAM?

Giải.

- Số ký tự có trong chuỗi là: $n = 7$
- Có 3 ký tự A
- Có 2 ký tự M
- Có 1 ký tự Y
- Có 1 ký tự H

Hoán vị lặp

Ví dụ. Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau nhận được bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi: YAMAHAM?

Giải.

- Số ký tự có trong chuỗi là: $n = 7$
- Có 3 ký tự A
- Có 2 ký tự M
- Có 1 ký tự Y
- Có 1 ký tự H

Số chuỗi có được là $\frac{7!}{3!2!1!1!} = 420$.

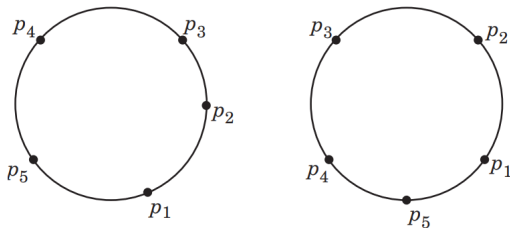
Hoán vị vòng quanh

Định nghĩa. Cho một tập hợp A có n phần tử ($n > 0$). Mỗi cách sắp đặt có thứ tự n phần tử của A trên một đường tròn được gọi là một **hoán vị vòng quanh** của n phần tử.

Hoán vị vòng quanh

Định nghĩa. Cho một tập hợp A có n phần tử ($n > 0$). Mỗi cách sắp đặt có thứ tự n phần tử của A trên một đường tròn được gọi là một **hoán vị vòng quanh** của n phần tử.

Ví dụ. Hai hoán vị vòng quanh của 5 phần tử



Hoán vị vòng quanh

Công thức.

Hoán vị vòng quanh

Công thức. Số hoán vị vòng quanh của n phần tử là $(n - 1)!$.

Hoán vị vòng quanh

Công thức. Số hoán vị vòng quanh của n phần tử là $(n - 1)!$.

Ví dụ. Có bao nhiêu cách khác nhau sắp xếp 6 người ngồi vào một bàn tròn có 6 ghế?.

Hoán vị vòng quanh

Công thức. Số hoán vị vòng quanh của n phần tử là $(n - 1)!$.

Ví dụ. Có bao nhiêu cách khác nhau sắp xếp 6 người ngồi vào một bàn tròn có 6 ghế?

Giải.

Hoán vị vòng quanh

Công thức. Số hoán vị vòng quanh của n phần tử là $(n - 1)!$.

Ví dụ. Có bao nhiêu cách khác nhau sắp xếp 6 người ngồi vào một bàn tròn có 6 ghế?

Giải. Mỗi cách sắp xếp 6 người vào một bàn tròn có 6 ghế là một hoán vị vòng quanh của 6 phần tử.

Hoán vị vòng quanh

Công thức. Số hoán vị vòng quanh của n phần tử là $(n - 1)!$.

Ví dụ. Có bao nhiêu cách khác nhau sắp xếp 6 người ngồi vào một bàn tròn có 6 ghế?

Giải. Mỗi cách sắp xếp 6 người vào một bàn tròn có 6 ghế là một hoán vị vòng quanh của 6 phần tử. Do đó, số cách sắp xếp là

$$(6 - 1)! = 5! = 120.$$

Câu hỏi



Tổng kết

- Hoán vị: thay đổi thứ tự sắp xếp các phần tử

Tổ hợp